

実験報告書・記入ガイド

J PLCによるシーケンス制御

氏名：_____ 班：_____ 実験日：_____

目的・原理・手順を確認し、実測値と自分の考察を記入する。考察のガイドは、検討する事象・使う測定結果・記述の方針を示す。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 目的	ラダー論理と操作履歴による制御を実験で確かめる。	2
2 原理	ラダー論理と操作履歴による制御の仕組みと成立条件を整理する。	2
3 装置・割付	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
4 方法	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
5 結果	接点の状態、起動停止、時間・回数の境界を表や図に記録する。	3
6 考察：結果を根拠に説明する	接点の状態、起動停止、時間・回数の境界を根拠に、比較と原因の検討を進める。	5
7 結論のまとめ方	主要な結果、成立範囲、未確認の条件を短くまとめる。	6
参考文献	使用した資料と外部の根拠を示す。	6

1 目的

PLC で接点論理、自己保持、内部リレー、タイマ、カウンタを実装し、ラダー図と入出力の対応を理解する。ベルトコンベヤ等のシーケンスを確認する。

2 原理

PLC は入力を取り込み、ラダープログラムを順に実行し、出力を更新する処理を繰り返す。ラダーの a 接点はビットが 1 なら成立、b 接点は 0 なら成立する。物理スイッチの NO/NC とプログラムの a/b を区別する。自己保持では出力や内部リレーの接点を使って過去の操作を保持する。停止優先の自己保持は

$$Q_{\text{next}} = (S \vee Q_{\text{prev}}) \wedge \neg R$$

と表せる。開始と停止が同時に成立する場合も検討する。

3 装置・割付

OMRON CP1L-L14DR-D、CX-Programmer、24 V 電源、スイッチ、ランプ、ベルトコンベヤを使用する。

入力	アドレス	出力	アドレス
SW1 (a)	0.00	L1	100.00
SW2 (a)	0.01	L2	100.01
SW3 (a)	0.02	L3	100.02
SW4 (b)	0.03	ベルト	100.03

実際の配線図、端子 COM、ソフト版、機器番号：

4 方法

1. 電源 OFF で配線し、指定の線色（赤 24 V、青 GND、黄その他）と端子を確認する。一端子に 2 本を超えて接続しない。
2. OnOff で物理 a/b スwitch とラダー a/b 接点の 4 組を試す。Logic で AND、OR、NOT を試す。
3. Parking1/2 で 3 車室の満車表示 L3 と、一つ以上空きがある表示 L1 を実現する。
4. 基本の自己保持を確認し、SW1 で起動、SW2 で停止する SelfHolding を作る。
5. IntRelay で SW1・SW2 の操作履歴を内部リレーに保持し、両方の操作後にベルトを動かす。SW3 で全履歴を解除する。
6. Timer で SW1 操作から 3 秒後に動作し、途中の SW2 で取消す。Counter で SW1 を 3 回操作すると動作し、SW2 でリセットする。

5 結果

表 1：物理接点とプログラム接点。操作前後の入力ビットと出力を記す。

物理接点	ラダー接点	非操作時	操作時
a	a		
a	b		
b	a		
b	b		

表 2：論理と駐車場。1 は入力ビット ON。L1 は少なくとも一室空き、L3 は満車。

SW1	SW2	SW3	L1 観測	L3 観測
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

表 3：AND/OR/NOT の理論と観測（必要に応じ列を増やす）。

入力 A,B	AND 観測	OR 観測	NOT A 観測
0,0			
0,1			
1,0			
1,1			

表 4：シーケンスの境界試験。

プログラム・操作	期待動作	観測結果
自己保持：起動後に手を離す	運転継続	
自己保持：停止／同時入力	停止優先を確認	
内部リレー：SW2 → SW1	両履歴成立後に運転	
内部リレー：SW3	運転と履歴解除	
タイマ：SW1 後 3 秒	動作	
タイマ：3 秒未満で SW2	取消し	
カウンタ：1、2、3 回	3 回目に動作	
カウンタ：SW2	計数リセット	

図 1：各プログラムのラダー図とオンラインモニタ画面（別紙追加可）。

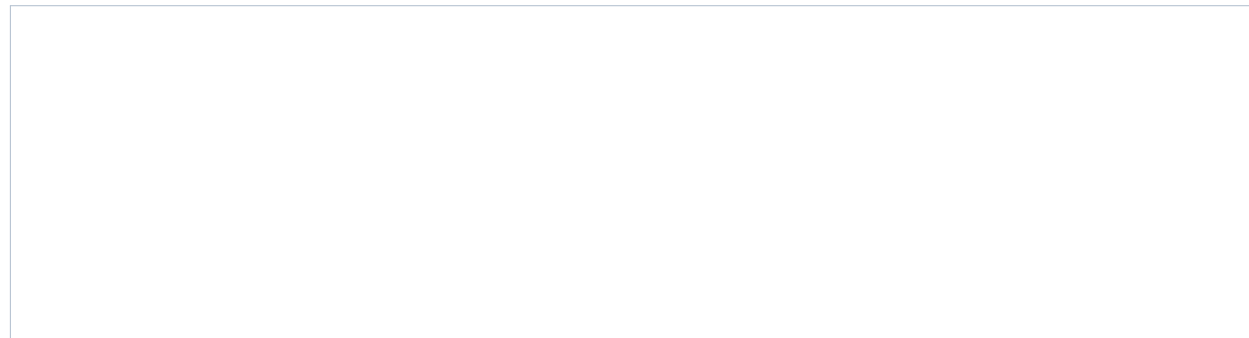
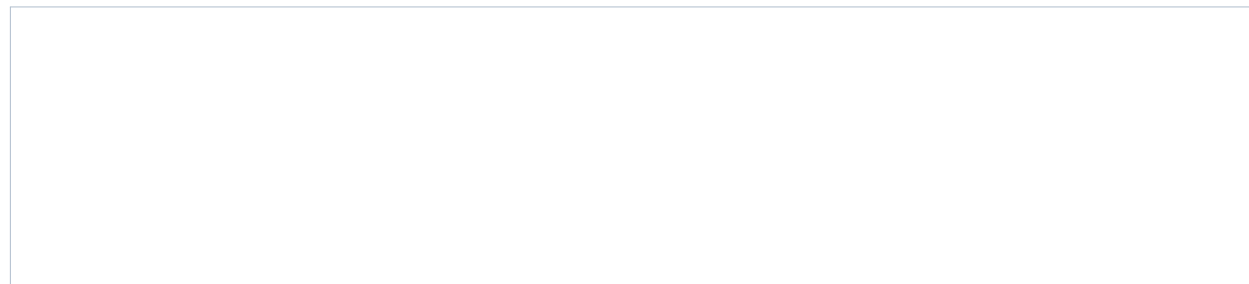


図 2：自己保持、タイマ、カウンタの入力・出力時系列。



6 考察：結果を根拠に説明する

6.1 物理接点とラダー論理

考える事象：スイッチの操作、入力ビット、a/b 命令の成立が対応しているか。

参照する結果：表 1 の四組、入力 LED・オンラインモニタ、AND/OR/NOT と駐車場の表。

記述の方針：物理接点→入力値→命令成立→出力の四段階で説明する。駐車場では「少なくとも一室空き」と「全室空き」を区別する。

6.2 自己保持と停止優先

考える事象：起動後の保持、停止、同時入力時の動作が仕様通りか。

参照する結果：ラダー図、操作時系列、起動・停止同時の試験、出力状態。

記述の方針：停止優先式と開始優先式を示し、接点の位置に対応させる。実際のプログラムでどちらを採用したかを観測で確かめる。

6.3 内部リレーの履歴

考える事象：別々に行った SW1・SW2 の操作を保持し、SW3 で両方解除できるか。

参照する結果：操作順ごとの W ビットと出力、IntRelay のラダー、リセット後の試験。

記述の方針：現在入力と過去の履歴を分けて説明する。順序を変えた試験を示し、初期化条件が一致していることを確認する。

6.4 時間・回数とスキャン

考える事象：3 秒後、3 回目、途中取消し、リセット後の境界が正しいか。

参照する結果：TIM/CNT 設定、表 4、オンラインモニタ、入力のエッジ・出力時刻。

記述の方針：保持時間と計数回数を区別し、計時の分解能やスキャン遅延を考慮する。同じコイルの複数書込みや短い入力を検討する場合は、実行順・波形を根拠にする。

6.5 資料の課題・追加検討

1. 自己保持が記憶として働く理由と、内部リレーを用いる意味を説明する。
2. 停止接点の位置を変えた場合の同時入力を比較し、停止優先と開始優先を論理式で示す。
3. TIM の設定#30 (0.1 秒単位) と CNT の#3 を説明する。連続 ON と 3 回のエッジを区別する。
4. スキャン周期、実行順序、同一コイルへの重複書込みが動作に与える影響を述べる。
5. 応用課題を実施した場合は信号機などの仕様・ラダー・確認表を追加する。

7 結論のまとめ方

記述の視点：接点論理から時間・回数制御までの確認結果をまとめる。

接点論理、操作履歴、時間、回数の四種類を、対応する確認表とラダー図に結び付けて要約する。停止優先と初期化、タイマの途中取消し、カウンタのリセットを確認したか明記し、未試験の同時入力・短パルス条件を残す。

1. 目的に対応する最も重要な実測結果を、測定条件と数値を添えて述べる。
2. 原理と一致した点・一致しなかった点を示す。原因は確認済みの事実と推測を分ける。
3. 実施範囲で言えることと、未確認の条件を一文ずつまとめる。

書き出しの型：「○○の条件で△△を測定したところ、□□となった。これは◇◇と整合する。ただし××は確認しておらず、一般化には追加測定が必要である。」空欄は自分の実測値と根拠で埋める。

結論（実験後に記入）：

改善案・次に確認したい条件：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科、『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』，テーマ J，IE3_expJ_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。